# Superstar 3900 SMD Evolution — V3.1

**Studio sperimentale RF a 50 ohm:** amplificatore ADL5535 e attenuatore a pi da 6 dB. Revisione 7 novembre 2026. Avanzamento complessivo stimato: **36%**.

**Stato:** schema KiCad in bozza non sottoposto a ERC/DRC, nessuna PCB fabbricata o misura RF eseguita. È un circuito di test esclusivamente per ricezione, non un ricetrasmettitore pronto.

## 1. Decisione progettuale

La V3.0 ha confrontato numericamente i vari modi di funzionamento. Prima di inserire relè RF nella scheda principale, la V3.1 separa la misura del preselettore V2.9, della sezione amplificatrice e dell'attenuatore. L'esclusione dell'LNA si realizza con cavi SMA, senza commutatori sulla scheda sperimentale.

## 2. Dettaglio ADL5535

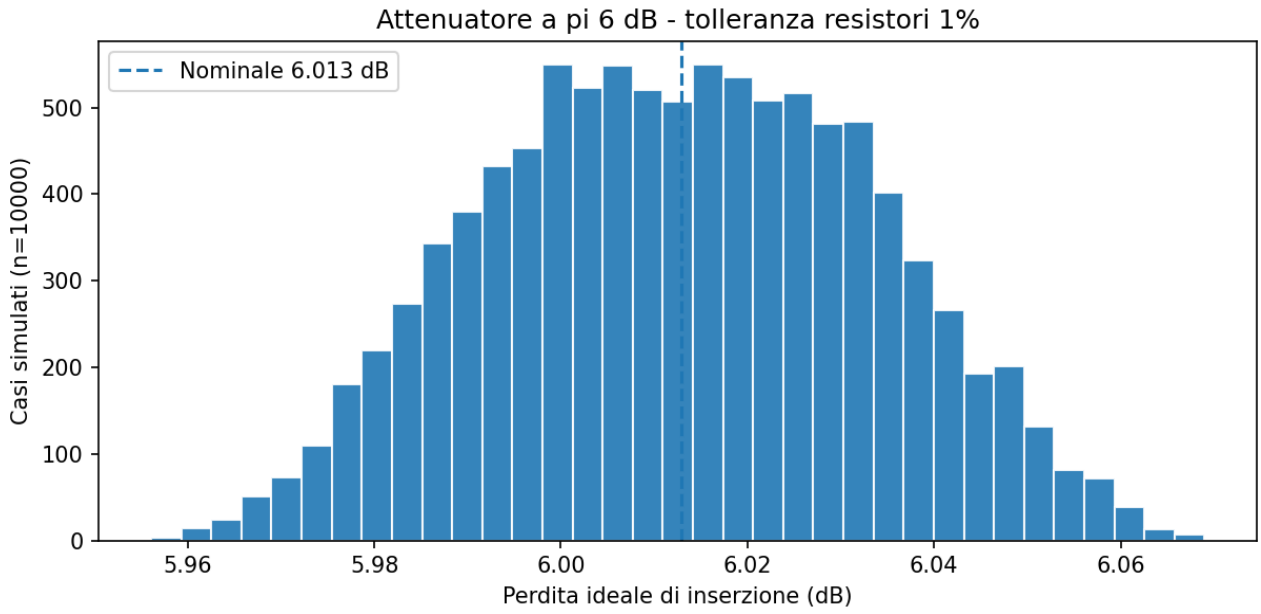
Il datasheet Analog Devices ADL5535 Rev. A indica: **pin 1 RFIN**, **pin 2 e pad GND**, **pin 3 RFOUT/VCC**. Alimentazione nominale 5 V, corrente tipica 97 mA. Il bias arriva a pin 3 mediante choke da 470 nH e bypass da 68 pF / 1,2 nF / 1 µF, con condensatori 100 nF di accoppiamento RF su ingresso e uscita. Non inserire 5 V direttamente sulla porta SMA.

Fonte: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl5535.pdf - Figure 16, p. 11 e Figure 25, p. 14.

## 3. Attenuatore simmetrico 50 ohm

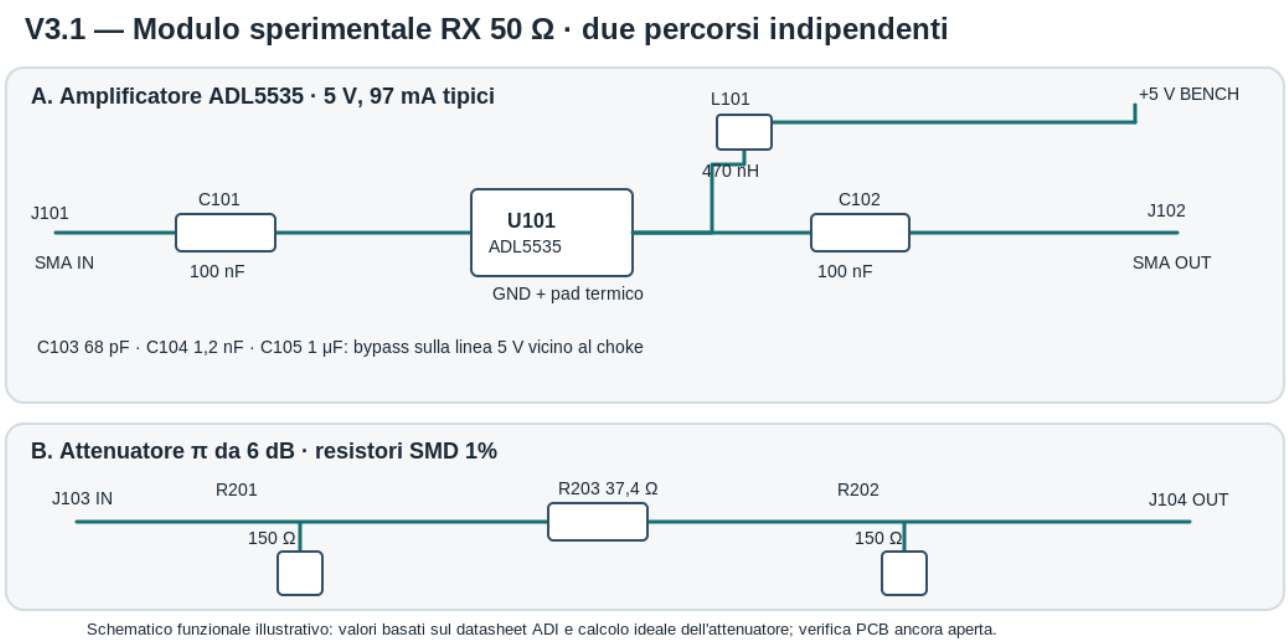
| Elemento | Idealizzato 6 dB | Valore E96 candidato |
|---|---|---|
| Resistori shunt (due) | 150.476 ohm | 150 ohm (1%) |
| Resistore serie | 37.352 ohm | 37,4 ohm (1%) |
| Perdita S21 ideale | 6,000 dB | 6.013 dB |
| Ritorno S11 ideale | infinito | 67.0 dB |

Test matematici: 10.000 campioni di tolleranza ±1% indipendente; perdita ideale min/max 5.956/6.069 dB. Il modello ABCD non comprende capacità e induttanze parassite delle resistenze o la PCB.



# 4. Schema sperimentale e metodi

Lo schema KiCad modificabile descrive 4 porte SMA indipendenti: J101-J102 per l'amplificatore, J103-J104 per il pad. J105 alimenta solo l'amplificatore da un generatore DC stabilizzato da laboratorio. Il disegno sotto è funzionale, non è un layout PCB.




Schematico funzionale illustrativo: valori basati sul datasheet ADI e calcolo ideale dell'attenuatore; verifica PCB ancora aperta.

## 5. Budget di rumore (solo modello)

| Configurazione | NF teorica | Guadagno fino a FI |
|---|---|---|
| Filtro + ADL5535 + mixer | 5.10 dB | 9.70 dB |
| Filtro + ADL5535 + pad 6dB + mixer | 5.51 dB | 3.69 dB |
| Filtro + bypass LNA + mixer | 7.00 dB | -7.00 dB |

I calcoli Friis assumono: preselettore 2 dB, ADL5535 16,7 dB di guadagno e 3 dB di NF, mixer passivo con 5 dB di perdita. Non sono risultati misurati a 27 MHz; il guadagno del modello non descrive la demodulazione finale.

## 6. Collaudo e bloccanti

Fasi: calibrazione VNA SOLT 50 Ω; pad S21/S11 tra 1 e 100 MHz; LNA S21/S11/S22 con 5 V limitati in corrente; cascata preselettore-LNA-pad; figura di rumore con strumento idoneo; intermodulazione a due toni a livelli bassi. Ogni report deve identificare strumento e calibrazione.

**Non è sicuro collegare questo modulo a una radio in grado di trasmettere:** mancano commutazione TX/RX, protezione dell'ingresso, isolamento e collaudo. Occorrono ancora connettori/footprint definitivi, ERC/DRC KiCad, layout a 50 Ω, analisi termica e misure strumentali.

## 7. Documenti inclusi

Schema KiCad non validato; schema funzionale SVG; tabella delle reti; BOM; programma di test pad, risultati numerici e piano VNA; manifesto delle differenze rispetto alla V3.0; archivio cumulativo ZIP.

Fonti: Analog Devices ADL5535 (Rev. A): https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl5535.pdf ; Mini-Circuits ADE-1+: https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboardPdf?model=ADE-1%2B .